

[Manual · Cronograma do Projeto]

Quando cada coisa acontece e contra o que você mede o atraso

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 19 · Planejamento · PMBOK: 6.5 Desenvolver o Cronograma

Arquivos do modelo

PDF preenchível 19_cronograma.pdf

Word 19_cronograma.docx

Excel 19_cronograma.xlsx



Em uma frase

O Cronograma põe **data** em cada atividade e marco, mostra o **caminho crítico** e guarda a **linha de base**: a foto aprovada do plano, contra a qual você compara o que de fato aconteceu.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 18 Diagrama de Rede
Alimenta	21 Registro de Riscos · 22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

Sem cronograma, “estamos atrasados?” é opinião. Com ele, é comparação de datas.

- **Dá o prazo a cada atividade.** As datas saem das durações e das dependências, não de chute.
- **Mostra o caminho crítico.** É a sequência de atividades sem folga: se uma delas atrasa, o projeto inteiro atrasa (KELLEY; WALKER, 1959).
- **Fixa a linha de base.** Depois de aprovada, ela só muda por mudança aprovada. É ela que o Relatório de Status e o de Valor Agregado usam como régua.

No Guia PMBOK 6ª ed., o cronograma é saída do processo 6.5 Desenvolver o Cronograma e é acompanhado em 6.6 Controlar o Cronograma (PMI, 2017). A ISO 21502 trata cronograma como prática de gerenciamento própria (ISO, 2020), e o PMBOK 8ª ed. tem um domínio de desempenho só para ele (PMI, 2025).

É um modelo **essencial**: prazo é um dos pontos que todos os referenciais tratam como obrigatórios. Na pesquisa Pulse 2018, organizações de alta maturidade em gerenciamento de projetos disseram entregar no prazo 64% dos projetos, contra 36% nas de baixa maturidade (PMI, 2018). São dados autodeclarados, e correlação não é causalidade; ainda assim, o número sugere que planejar e medir o prazo compensa.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 18 Diagrama de Rede, com as durações do 17 Estimativa das Atividades
Aprovar	Junto com o plano do projeto; a partir daí as datas viram linha de base
Atualizar	A cada Relatório de Status: datas reais, % concluído, folga
Mudar a linha de base	Só depois de uma 29 Solicitação de Mudança aprovada
Arquivar	No encerramento, junto com o 34 Termo de Encerramento

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com a equipe informando datas reais e avanço.
- **Quem revisa:** as pessoas responsáveis por cada atividade (o R da RACI).
- **Quem aprova:** o patrocínio aprova a linha de base.



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 13 Lista de Atividades, com códigos da EAP e responsáveis;
- o 14 Lista de Marcos, com as datas obrigatórias;
- o 16 Requisitos e Calendário de Recursos, para saber quem está disponível e quando;
- o 17 Estimativa das Atividades, com a duração de cada uma;

- o 18 Diagrama de Rede, com predecessoras, início e término mais cedo e mais tarde, folgas e caminho crítico;
- o **calendário acadêmico** da UFRJ e a lista de feriados do período.

💡 Dica

Combine a unidade de tempo antes de tudo. Em projetos da liga, **semana** funciona bem: o modelo tem 16 colunas de semana.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Gráfico de Gantt

O Gantt desenha uma barra por atividade ao longo das semanas. Ele é a parte “de bater o olho” do cronograma.

Campo	O que colocar	Dica
#	Número da linha	Já vem preenchido de 1 a 14
Atividade (código da EAP)	Nome curto da atividade ou marco, com o código	“2.2 Slides e notebooks”
Resp.	Quem executa	O R da RACI
Início	Número da primeira semana da atividade	Semana 1 = primeira semana do projeto
Fim	Número da última semana da atividade	Inclui a semana: 5 a 7 são 3 semanas
1 a 16	A barra	No .xlsx aparece sozinha; no PDF, pinte

Como transformar o Diagrama de Rede em semanas:

1. Pegue o início mais cedo (ES) e o término mais cedo (EF) de cada atividade.
2. **Início = ES + 1** e **Fim = EF**. Uma atividade com ES 4 e EF 7 ocupa as semanas 5, 6 e 7.
3. Para um marco, use Início = Fim = a semana em que ele acontece.
4. Ordene as linhas pela data de início; o olho lê de cima para baixo.

💡 Dica

Para converter semana em data: a semana n começa $7 \times (n - 1)$ dias depois da segunda-feira da semana 1.

Linha de base e realizado

Aqui ficam as datas aprovadas (base) e as que aconteceram (real). A regra de ouro está no próprio modelo: **não apague a linha de base**.

Campo	O que colocar	Dica
ID	Código da EAP ou do marco	2.2, M-04
Atividade ou marco	Mesmo nome usado no Gantt	Um nome por coisa, sempre
Responsável	O R da RACI	Uma pessoa, não “equipe”
Início (base)	Data aprovada de início	DD/MM/AAAA
Fim (base)	Data aprovada de término	Congele após a aprovação
Início real	Data em que começou de fato	Em branco até começar
Fim real	Data em que terminou de fato	Em branco até terminar
% concluído	0, 25, 50, 75 ou 100	Arredonde para baixo
Crítica?	Sim ou Não	Sim quando a folga é 0
Folga	Quanto pode atrasar sem mexer no fim	Vem do Diagrama de Rede

Como medir o % concluído sem palpite:

1. Divida a atividade em partes contáveis (aulas, telas, páginas).
2. Conte as partes **prontas**, não as começadas.
3. Escolha o valor da lista logo abaixo: 60% vira 50.

Calendário acadêmico: marque provas, férias, feriados e eventos da liga antes de datar, e evite atividade crítica em semana de prova.

⚠️ Atenção

Datas digitadas à mão, sem olhar as dependências, quebram na primeira mudança. Calcule sempre a partir das predecessoras.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Semana 1 começa em 01/03/2027; 11 semanas de trabalho e 1 de reserva.

Gantt (parte):

Atividade	Resp.	Início	Fim
1.1 Termo de abertura	Ana	1	1
1.2 Plano do projeto	Ana	2	3
2.1 Ementa	Bruno	4	4
2.2 Slides e notebooks	Bruno	5	7
2.4 Revisão técnica	Elisa	8	8
5.1 Realização das 4 aulas	Bruno + Elisa	9	10
6.1 Encerramento	Ana	11	11

Linha de base das atividades críticas (folga 0, Crítica? = Sim):

ID	Atividade	Início (base)	Fim (base)
1.1	Termo de abertura	01/03/2027	05/03/2027
1.2	Plano do projeto	08/03/2027	19/03/2027
2.1	Ementa	22/03/2027	26/03/2027
2.2	Slides e notebooks	29/03/2027	16/04/2027
2.4	Revisão técnica	19/04/2027	23/04/2027
5.1	Realização das 4 aulas	26/04/2027	07/05/2027
6.1	Encerramento	10/05/2027	14/05/2027

O caminho crítico soma **11 semanas** e termina junto com o marco M-07 (14/05/2027). As atividades fora dele têm folga: 2.3 tem 1 semana, 3.1 e 3.2 têm 2, 4.1 e 4.2 têm 3.

Realizado no fim da semana 6 (09/04/2027):

ID	% concluído	Crítica?	Leitura
1.1	100	Sim	Pronta: 2.2 já começou e depende dela
1.2	100	Sim	Idem
2.1	100	Sim	Idem
2.2	50	Sim	Medido 60%, plano 67%: sinal amarelo

Calendário: a aula final (M-06, 06/05) fica antes da semana de provas (17/05), como pede a restrição R-02. A Sexta-feira Santa (26/03/2027) cai na semana 4 e Tiradentes (21/04/2027) na semana 8: vale conferir se a ementa e a revisão cabem nos dias úteis que sobram.



Erros comuns

- **Não salvar a linha de base.** Sem ela, não há como medir atraso. *Como evitar:* ao aprovar, preencha Início e Fim (base) e registre a versão no Histórico.
- **Datas “no olho”.** *Como evitar:* derive tudo do Diagrama de Rede (Início = ES + 1, Fim = EF).
- **% concluído de palpite.** *Como evitar:* conte partes prontas e arredonde para baixo.
- **Mexer na base quando atrasa.** *Como evitar:* atraso vai nas colunas reais; a base só muda com mudança aprovada.



Checklist antes de aprovar

- Toda atividade da Lista de Atividades e todo marco aparecem no cronograma.
- Início e Fim do Gantt batem com ES e EF do Diagrama de Rede.
- As atividades com folga 0 estão marcadas como críticas e formam uma sequência contínua.
- A data final cabe no prazo do TAP e respeita as restrições.
- Feriados, provas e férias foram conferidos.
- Cada linha tem uma pessoa responsável.
- As colunas de base estão preenchidas e a versão aprovada está no Histórico.



E depois?

- O cronograma alimenta o 21 Registro de Riscos (riscos de prazo) e a 22 Planilha de Custos (quando cada gasto acontece).
- Entra consolidado no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto.
- Na execução, você volta aqui a cada 31 Relatório de Status e a cada 32 Relatório de Valor Agregado para lançar o realizado.
- Se uma 29 Solicitação de Mudança aprovada mexer em datas, atualize a linha de base e registre uma nova versão.

Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

KELLEY, James E.; WALKER, Morgan R. Critical-path planning and scheduling. In: EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE, 1959, Boston. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 1959. p. 160-173. DOI: <https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance. Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.